



SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Mühendisliği

2025 - 2026 | BAHA

Ad Soyad: Yasin YILMAZ, Yasin Boran EKŞİ
Okul No: 23010903059, 22010903131
Proje Başlığı: Cinetune
Öğretim Görevlisi: Öğr. Gör. Ahmet Kala



İÇİNDEKİLER

1. Başlangıç ve Planlama.....	3
1.1. Temel Hedefler ve Kullanıcı Deneyimi	3
1.1.1. Proje Kapsamı ve Sınırları.....	4
1.1.2. Teknik ve İşlevsel Kısıtlamalar	4
1.2. Süreç Modeli Seçimi	4
1.3. Tahminleme (Use Case Tabanlı — UCP Yöntemi)	5
1.4 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler(NFR).....	7
1.5 Risk Analizi ve Yönetimi.....	7
2. Gereksinim Analizi	8
2.1. Senaryo Tabanlı Modelleme	8
2.2. Veri ve Sınıf Modelleme (Sınıf Diyagramı)	12
2.3. Davranışsal Modelleme (Durum Diyagramı)	13
2.3.1. Durum Geçiş Kuralları	13
2.4. Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi.....	14
3. Tasarım Modellemesi	14
3.1 Mimari Tasarım	14
3.2. Arayüz Tasarımı (Mockup Açıklamaları).....	15
3.3. Bileşen Düzeyi Tasarım — Kritik Fonksiyon Algoritması	21
4. Kalite Güvencesi ve Test Stratejisi	22
4.1. Test Planı.....	22
4.2. Test Vakaları (Test Cases)	23
4.3 Grup Çalışması.....	26
5. KAYNAKÇA.....	26

ŞEKİLLER

Şekil 1: Örnek Sprit Planlaması	5
Şekil 2: Use Case Listesi	8
Şekil 3: UC-1 Detayı: Kayıt ve Giriş.....	9
Şekil 4: UC-2 Detayı: İçerik Arama	9
Şekil 5: UC-3 Detayı: İçeriği Kütüphaneye Ekleme.....	10
Şekil 6: UC-4 Detayı: İçeriğe Puan ve Yorum Verme.....	10
Şekil 7: UC-5 Detayı: Liste Oluşturma ve Yönetme	11
Şekil 8: UC-6 Detayı: Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı	11
Şekil 9: Sınıf UML Diagramı	12
Şekil 10: Durum Geçiş Diagramı.....	13
Şekil 11: Mimari Akış.....	15
Şekil 12: Ekran 1 — Ana Sayfa / Aktivite Akışı	15
Şekil 13: Ekran 2 — Arama Sayfası.....	16
Şekil 14: Ekran 3 — Kitap Detay Sayfası.....	17
Şekil 15: Ekran 4 — Profilim.....	18
Şekil 16: Ekran 5 — Listelerim	19
Şekil 17: Algoritma Akış Diagramı	21

TABLolar

Tablo 1: Aktör Ağırlıkları (UAW)	5
Tablo 2: Use Case Ağırlıkları (UUCW)	5
Tablo 3: Teknik Karmaşıklık Faktörü (TCF)	6
Tablo 4: Çevresel Faktör (ECF)	6
Tablo 5: Use Case Points ve Efor Tahmini.....	7
Tablo 6: Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	7
Tablo 7: Risk Analizi	7
Tablo 8: Aktörler Kullanım Durumları.....	8
Tablo 9: Use Case Listesi.....	8
Tablo 10: UC-1 Detayı: Kayıt ve Giriş	8
Tablo 11: UC-2 Detayı: İçerik Arama.....	9
Tablo 12: UC-3 Detayı: İçeriği Kütüphaneye Ekleme	9
Tablo 13: UC-4 Detayı: İçeriğe Puan ve Yorum Verme	10
Tablo 14: UC-5 Detayı: Liste Oluşturma ve Yönetme	10
Tablo 15: UC-6 Detayı: Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı.....	11
Tablo 16: Durum Diagramı.....	12
Tablo 17: Gereksinim İzlenebilirlik Tablosu	13
Tablo 18: Mimari Tasarım Tablosu	14
Tablo 19: Dış API Entegrasyonu Tablosu	14
Tablo 20: Ekran 1 — Ana Sayfa / Aktivite Akışı.....	15
Tablo 21: Ekran 2 — Arama Sayfası	16
Tablo 22: Ekran 3 — Kitap Detay Sayfası	17
Tablo 23: Ekran 4 — Profilim	18
Tablo 24: Ekran 5 — Listelerim	19
Tablo 25: Test Türleri Tablosu	22
Tablo 26: Test Ortamları	22
Tablo 27: TC-001 Test Tablosu.....	22
Tablo 28: TC-002 Test Tablosu.....	23
Tablo 29: TC-003 Test Tablosu.....	23
Tablo 30: TC-004 Test Tablosu.....	23
Tablo 31: TC-005 Test Tablosu.....	24
Tablo 32: TC-006 Test Tablosu.....	24
Tablo 33: TC-007 Test Tablosu.....	24
Tablo 34: TC-008 Test Tablosu.....	25
Tablo 35: Takım Çalışması Tablosu	25

1. Başlangıç ve Planlama

Günümüzde kullanıcılar izledikleri filmleri, dinledikleri müzikleri ve okudukları kitapları kaydedip puanlayabilecekleri, yorumlayarak arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri entegre bir dijital platforma ihtiyaç duymaktadır. Letterboxd (film), Last.fm (müzik) ve Goodreads (kitap) gibi mevcut popüler çözümler bu alanları birbirinden izole bir şekilde sunarken; CineTune, bu üç farklı kültürel deneyimi tek ve kesintisiz bir sosyal çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. Temel Hedefler ve Kullanıcı Deneyimi

Platform, kullanıcıların sanatsal tüketimlerini kolayca organize edip sosyalleşmeleri için şu temel özellikleri sunmayı hedefler[2]:

Merkezi Kütüphane: Film, müzik ve kitap içeriklerini tek bir yerden arama ve kişisel kütüphaneye ekleme kolaylığı.

Etkileşim ve Organizasyon: İçeriklere 1–10 arası puan verme, detaylı yorumlar ekleme ve "izlenecek / dinlenecek / okunacak" gibi özelleştirilmiş listeler oluşturma. Sosyal Ağ: Diğer kullanıcıları takip ederek güncel eylemlerini görebileceğiniz dinamik bir aktivite akışı (feed).

Analiz ve İstatistik: Kullanıcılara en çok izledikleri türler, aylık okuma özetleri ve dinleme profilleri gibi kişiselleştirilmiş veri özetleri sunma.

1.1.1. Proje Kapsamı ve Sınırları

CineTune'un geliştirme süreci, projenin odak noktasını korumak adına belirli sınırlar (in-scope ve out-of-scope) çerçevesinde planlanmıştır.

Proje kapsamında; üyelik ve oturum yönetimi, içerik arama, kütüphaneye ekleme, puanlama, liste oluşturma ve kullanıcılar arası sosyal takipleşme özellikleri eksiksiz olarak yer alacaktır. Ancak platform, doğrudan bir medya oynatıcısı veya e-kitap okuyucu olarak tasarlanmamıştır; bu nedenle içeriklerin uygulama içinde tüketilmesi (oynatılması/okunması) kapsam dışıdır. Aynı şekilde ödeme, abonelik sistemleri ve telif hakları yönetimi de projeye dahil edilmemiştir. Tüm içerik metadatalarının TMDb, Spotify ve Open Library gibi harici API'ler üzerinden sağlanacağı varsayılmaktadır.

1.1.2. Teknik ve İşlevsel Kısıtlamalar

Platformun mimarisi ve iş kuralları şu kısıtlamalara tabidir:

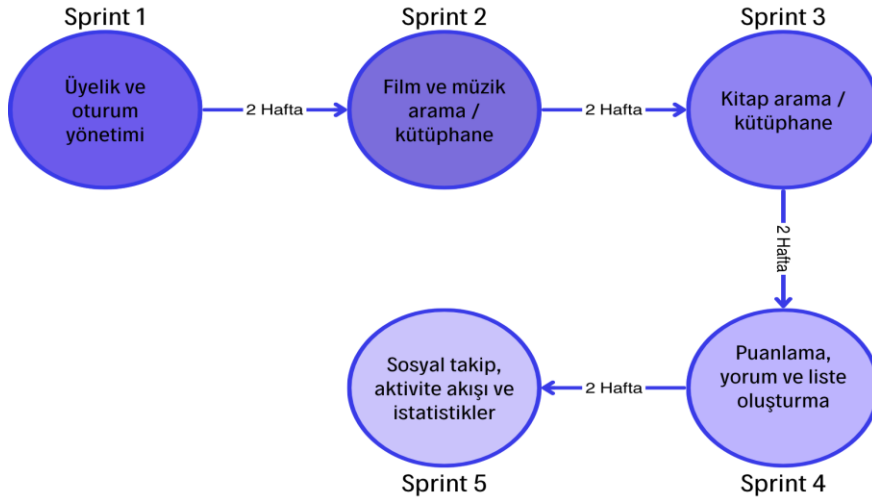
Bağlantı Zorunluluğu: Platform, veri çekmek için tamamen üçüncü taraf API'lere bağımlı olduğundan sürekli ve aktif bir internet bağlantısı gerektirir.

Veri Tutarlılığı: Manipülasyonu önlemek ve tutarlı istatistikler sunmak amacıyla, bir kullanıcı aynı içeriğe yalnızca bir kez puan verebilir.

Erişilebilirlik: CineTune, mobil cihazlarla tam uyumlu (responsive tasarıma sahip) web tabanlı bir platform olarak hayata geçirilecektir.

1.2. Süreç Modeli Seçimi

Bu projede geliştirme modeli olarak Çevik (Agile) — Scrum mimarisi benimsenmiştir. CineTune, kullanıcı geri bildirimine dayalı olarak şekillenecek ve özellikleri zamanla zenginleşecek bir sosyal platformdur. Platformun doğası gereği bazı gereksinimler başlangıçta tamamen netleştirilemez (örneğin, "aktivite akışı kullanıcı etkileşimini en iyi nasıl yansıtır?" gibi UX kararları canlı denemelerle olgunlaşacaktır). Bu nedenle, tüm gereksinimlerin ve tasarımın en baştan dondurulduğu geleneksel Şelale (Waterfall) modeli bu proje için yüksek risk taşır[3]. Bunun yerine Scrum yaklaşımı tercih edilerek, geliştirme süreci 2 haftalık sprint'lere (koşulara) bölünmüştür. Bu sayede her sprint sonunda çalışan, test edilebilir bir ürün parçası (increment) teslim edilecek ve gerçek kullanıcı geri bildirimlerine göre projenin yönü esnek bir şekilde güncellenebilecektir. Örnek sprint planlaması:



Şekil 1: Örnek Sprit Planlaması

1.3. Tahminleme (Use Case Tabanlı — UCP Yöntemi)

Projenin boyutu ve geliştirme eforu, Gustav Karner tarafından geliştirilen Use Case Points (UCP) yöntemiyle tahmin edilmiştir[4]. Yöntem dört adımdan oluşur: (1) aktörlerin ağırlıklandırılması (UAW), (2) kullanım durumlarının ağırlıklandırılması (UUCW), (3) teknik ve çevresel faktörlerin hesabı (TCF, ECF), (4) bunların birleştirilip efora dönüştürülmesi. Aşağıda her adım sırayla uygulanmıştır.

Aktör Ağırlıkları (UAW):

Her aktör, sistemle etkileşim biçimine göre basit, ortalama veya karmaşık olarak sınıflandırılır ve sabit bir ağırlık alır. Basit aktör programatik bir API'dir; ortalama aktör protokol üzerinden haberleşen bir sistemdir; karmaşık aktör grafik arayüz kullanan bir insandır.

Tablo 1: Aktör Ağırlıkları (UAW)

Aktör Tipi	Açıklama	Ağırlık	Adet	Toplam
Basit	API (TMDB, Spotify API, Open Library)	1	3	3
Ortalama	Protokol tabanlı dış sistem	2	1	2
Karmaşık	İnsan kullanıcı (GUI — Üye ve Ziyaretçi)	3	2	6
	Toplam UAW			11

Use Case Ağırlıkları (UUCW):

Her kullanım durumu, içerdiği işlem (transaction) sayısına göre sınıflandırılır: 1–3 işlem basit (5 puan), 4–7 işlem ortalama (10 puan), 7'den fazla işlem karmaşık (15 puan). Projenin altı kullanım durumu aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Tablo 2: Use Case Ağırlıkları (UUCW)

Use Case Tipi	Kriter	Ağırlık	Adet	Toplam
Basit	≤3 işlem adımı	5	2	10
Ortalama	4–7 işlem adımı	10	4	40
Karmaşık	>7 işlem adımı	15	1	15
	Toplam UUCW			65

Teknik Karmaşıklık Faktörü (TCF)

UCP yönteminde 13 teknik faktör vardır. Her faktör projedeki önemine göre 0 (etkisiz) ile 5 (çok önemli) arasında puanlanır ve kendi sabit ağırlığıyla çarpılır. Aşağıda projeyi en çok etkileyen faktörler ve katkıları gösterilmiştir; etkisi düşük faktörler son satırda toplanmıştır.

Tablo 3: Teknik Karmaşıklık Faktörü (TCF)

Faktör	Açıklama	Ağırlık	Puan (0-5)	Katkı
T1	Dağıtık sistem (REST API + dış servisler)	2.0	3	6.0
T2	Yanıt süresi / performans hedefleri	1.0	3	3.0
T3	Son kullanıcı verimliliği	1.0	3	3.0
T8	Taşınabilirlik / çoklu platform	2.0	2	4.0
T13	Üçüncü taraf entegrasyonu (3 API)	1.0	4	4.0
T4-T12	Diğer faktörlerin toplam katkısı	—	—	5.0
TFactor	Toplam Ağırlıklı Puan			25.0

Toplam faktör puanı, sabit formülle TCF'ye dönüştürülür:

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times TFactor) = 0.6 + (0.01 \times 25) = 0.85$$

Çevresel Faktör (ECF)

Çevresel faktörler, ekibin deneyimi ve proje koşullarını yansıtan 8 maddeden oluşur. Yine 0–5 arası puanlanıp ağırlıkla çarpılır. İki kişilik, derslerden Scrum'a aşına ancak sektör deneyimi sınırlı bir ekip varsayımıyla puanlanmıştır.

Tablo 4: Çevresel Faktör (ECF)

Faktör	Açıklama	Ağırlık	Puan (0-5)	Katkı
E1	Geliştirme sürecine aşinalık (Scrum)	1.5	2	3.0
E2	Uygulama (nesneye yönelik) deneyimi	0.5	3	1.5
E3	Analist yeteneği	0.5	4	2.0
E4	Motivasyon	1.0	4	4.0
E5	Gereksinimlerin kararlılığı	2.0	1	2.0
E6-E8	Diğer faktörlerin toplam katkısı	—	—	1.0
EFactor	Toplam Ağırlıklı Puan			13.5

ECF formülünde ağırlık katsayısı negatiftir (deneyim arttıkça efor azalır):

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EFactor) = 1.4 + (-0.03 \times 13.5) \approx 1.0$$

Use Case Points ve Efor Tahmini

Tüm bileşenler birleştirilerek nihai UCP değeri elde edilir:

Tablo 5: Use Case Points ve Efor Tahmini

Hesaplama Adımı	Değer
UUCP = UAW + UUCW	11 + 65 = 76
Teknik Karmaşıklık Faktörü (TCF)	≈ 0.85 (standart teknoloji, ortalama ekip)
Çevresel Faktör (ECF)	≈ 1.0
UCP = UUCP × TCF × ECF	76 × 0.85 × 1.0 ≈ 65
Saat / UCP Oranı	20 saat/UCP
Tahmini Toplam Efor	65 × 20 = 1.300 kişi-saat

Bu sonuca göre projenin tahmini eforu yaklaşık 1.300 kişi-saattir. İki kişilik ekipte, haftada kişi başı yaklaşık 20 saat çalışıldığı varsayılırsa (toplam 40 saat/hafta), proje yaklaşık 1.300 / 40 ≈ 33 haftalık bir takvime karşılık gelir. Planlanan beş 2-haftalık sprint (10 hafta aktif geliştirme) çekirdek geliştirmeyi kapsar; kalan süre analiz, tasarım, test ve dokümantasyon aşamalarına ayrılmıştır.

1.4 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler(NFR)

Sistemin yalnızca “ne yapacağı” değil, bu işlevleri “ne kalitede” yerine getireceği de tanımlanmıştır. Aşağıdaki gereksinimler ölçülebilir hedeflerle ifade edilmiştir.

Tablo 6: Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kategori	Gereksinim	Hedef / Ölçüt
Performans	Arama ve içerik sonuçları hızlı dönmeli	API yanıtı ≤ 2 sn; önbellekten ≤ 300 ms
Ölçeklenebilirlik	Eşzamanlı kullanıcı yükü kaldırılmalı	Aynı anda ≥ 1.000 aktif kullanıcı
Güvenlik	Kimlik bilgileri korunmalı	Şifreler bcrypt ile hash'lenir; HTTPS zorunlu
Gizlilik / Uyum	Kişisel veri yasal olarak korunmalı	KVKK / GDPR uyumu; “hesabımı sil” hakkı
Kullanılabilirlik	Yeni kullanıcı yardımsız işlem yapabilmeli	İlk içerik eklemeye ≤ 3 tıklama
Güvenilirlik	Sistem kesintisiz çalışmalı	%99.5 uptime; API çökerse önbellekten yanıt
Bakım Yapılabilirlik	Kod test edilebilir olmalı	Birim test kapsamı ≥ %70

1.5 Risk Analizi ve Yönetimi

Çevik (Scrum) yaklaşımının bir gereği olarak, projeyi tehdit edebilecek riskler önceden belirlenmiş; olasılık, etki ve önlem ekseninde değerlendirilmiştir.

Tablo 7: Risk Analizi

No	Risk	Olasılık	Etki	Önlem
R1	Harici API'nin (TMDB/Spotify) çökmesi veya limit aşımı	Orta	Yüksek	Redis önbellek + cached fallback
R2	API ücretsiz kotasının dolması	Yüksek	Orta	İstek throttling; geliştirmede mock veri

R3	Üç farklı API'nin veri formatı uyumsuzluğu	Orta	Orta	Adapter katmanı ile normalleştirme
R4	Kapsam kayması (scope creep)	Yüksek	Yüksek	Sprint backlog dondurma; MoSCoW önceliklendirme
R5	Kullanıcı verisi güvenlik ihlali	Düşük	Çok Yüksek	Şifreleme, yetkilendirme katmanı, güvenlik testi
R6	İki kişilik ekipte görev darboğazı	Orta	Orta	Modüler mimari; iyi dokümantasyon; sürüm kontrolü

2. Gereksinim Analizi

2.1. Senaryo Tabanlı Modelleme

CineTune sisteminde iki insan aktörü (Üye ve Ziyaretçi) ve üç dış sistem aktörü (TMDB, Spotify, Open Library API) bulunmaktadır. Aşağıda aktörler ve sistemin temel kullanım durumları listelenmiştir.

Aktörler:

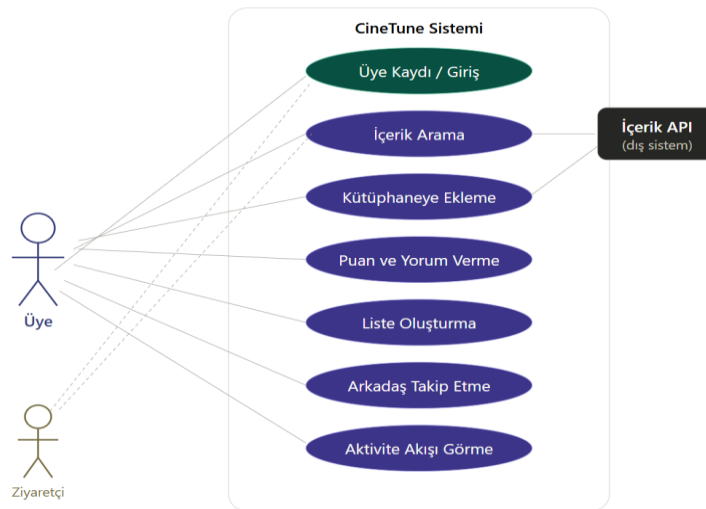
Tablo 8: Aktörler Kullanım Durumları

Aktör	Tipi	Açıklama
Üye	İnsan (Karmaşık)	Kayıtlı kullanıcı — tüm işlemlere erişebilir
Ziyaretçi	İnsan (Karmaşık)	Kayıtsız kullanıcı — yalnızca arama ve kayıt/giriş
TMDB API	Sistem (Basit)	Film başlık, afiş, tür, oyuncu verisi sağlar
Spotify API	Sistem (Basit)	Şarkı, albüm, sanatçı verisi sağlar
Open Library API	Sistem (Basit)	Kitap başlık, yazar, ISBN, kapak verisi sağlar

Use Case Listesi:

Tablo 9: Use Case Listesi

UC No	İsim	Birincil Aktör	Tür
UC-1	Kayıt ve Giriş	Ziyaretçi	Basit
UC-2	İçerik Arama (Film / Müzik / Kitap)	Üye, Ziyaretçi, API'ler	Ortalama
UC-3	İçeriği Kütüphaneye Ekleme	Üye, API'ler	Ortalama
UC-4	İçeriğe Puan ve Yorum Verme	Üye	Ortalama
UC-5	Okuma / İzleme / Dinleme Listesi Oluşturma	Üye	Ortalama
UC-6	Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı	Üye	Karmaşık

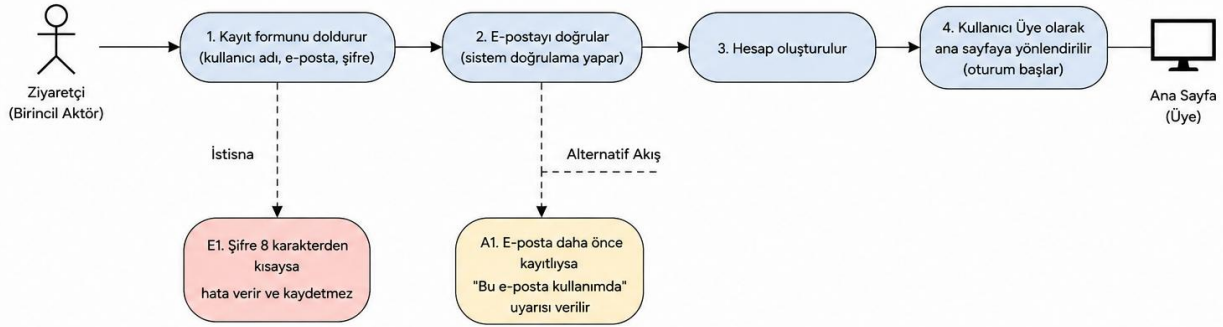


Şekil 2: Use Case Listesi

UC-1 Detayı: Kayıt ve Giriş

Tablo 10: UC-1 Detayı: Kayıt ve Giriş

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Ziyaretçi
Ön Koşul	Kullanıcı sisteme giriş yapmamış
Temel Akış	1) Ziyaretçi kayıt formunu doldurur (kullanıcı adı, e-posta, şifre) 2) Sistem e-postayı doğrular 3) Hesap oluşturulur 4) Kullanıcı Üye olarak ana sayfaya yönlendirilir
Alternatif Akış	E-posta daha önce kayıtlıysa sistem 'Bu e-posta kullanımda' uyarısı verir
İstisna	Şifre 8 karakterden kısaysa sistem hata verir ve kaydetmez
Son Koşul	Üye ana sayfaya yönlendirilir, oturum başlar

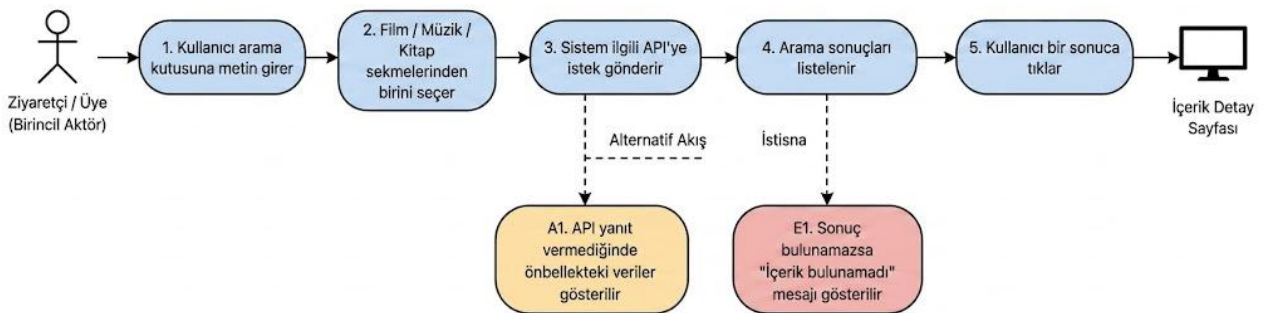


Şekil 3: UC-1 Detayı: Kayıt ve Giriş

UC-2 Detayı: İçerik Arama

Tablo 11: UC-2 Detayı: İçerik Arama

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Üye / Ziyaretçi
Ön Koşul	Yok — giriş zorunlu değildir
Temel Akış	1) Kullanıcı arama kutusuna metin girer 2) Sekme seçer: Film / Müzik / Kitap 3) Sistem ilgili API'ye istek gönderir 4) Sonuçlar listelenir 5) Kullanıcı sonuca tıklar, detay sayfası açılır
Alternatif Akış	API yanıt vermezse sistem önbellekteki sonuçları gösterir
İstisna	Sonuç bulunamazsa 'İçerik bulunamadı' mesajı gösterilir
Son Koşul	Kullanıcı seçtiği içeriğin detay sayfasını görür



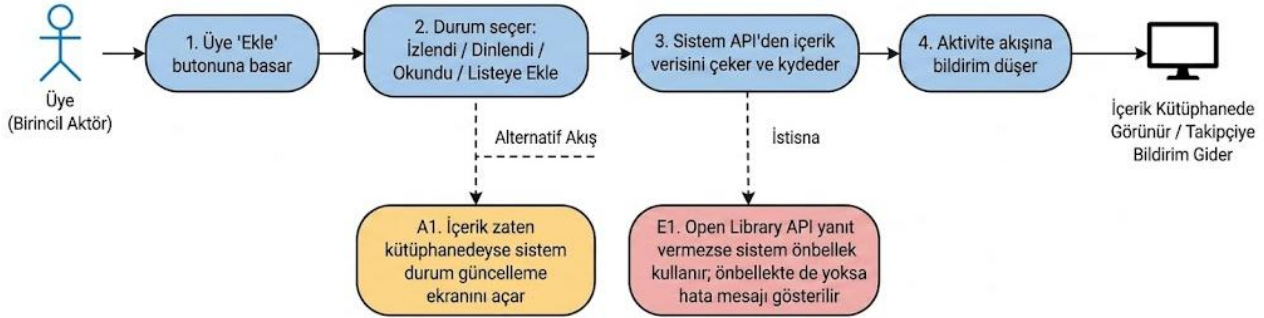
Şekil 4: UC-2 Detayı: İçerik Arama

UC-3 Detayı: İçeriği Kütüphaneye Ekleme

Tablo 12: UC-3 Detayı: İçeriği Kütüphaneye Ekleme

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Üye
Ön Koşul	Üye giriş yapmış; içerik detay sayfasında

Temel Akış	1) Üye 'Ekle' butonuna basar 2) Durum seçer: İzlendi / Dinlendi / Okundu / Listeye Ekle 3) Sistem API'den içerik verisini çeker ve kaydeder 4) Aktivite akışına bildirim düşer
Alternatif Akış	İçerik zaten kütüphanedeyse sistem durum güncelleme ekranını açar
İstisna	Open Library API yanıt vermezse sistem önbellek kullanır; önbellekte de yoksa hata mesajı gösterilir
Son Koşul	İçerik kütüphanede görünür; takipçi akışında 'ekledi' bildirimi çıkar

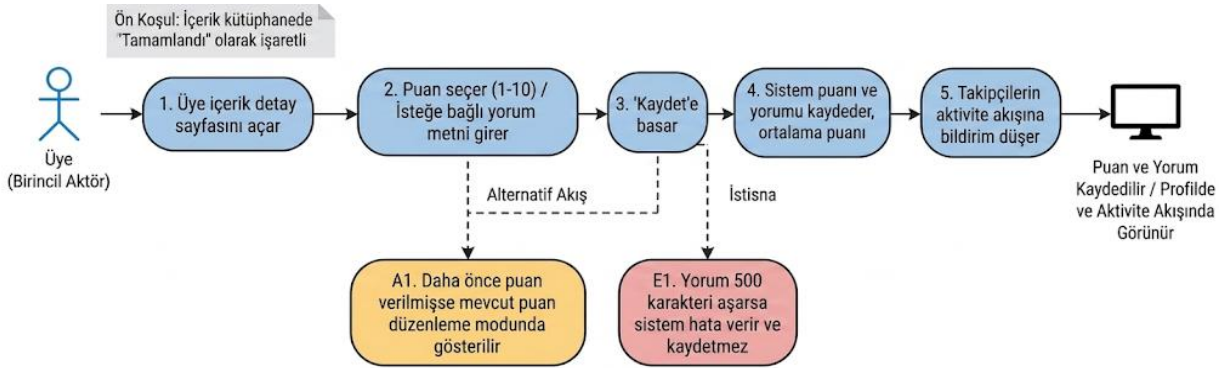


Şekil 5: UC-3 Detayı: İçeriği Kütüphaneye Ekleme

UC-4 Detayı: İçeriğe Puan ve Yorum Verme

Tablo 13: UC-4 Detayı: İçeriğe Puan ve Yorum Verme

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Üye
Ön Koşul	İçerik kütüphanede 'Tamamlandı' olarak işaretli
Temel Akış	1) Üye içerik detay sayfasını açar 2) Puan seçer (1-10) 3) İsteğe bağlı yorum metni girer 4) 'Kaydet'e basar 5) Sistem puanı ve yorumu kaydeder, içeriğin ortalama puanını günceller
Alternatif Akış	Daha önce puan verilmişse sistem mevcut puanı düzenleme modunda gösterir
İstisna	Yorum 500 karakteri aşarsa sistem hata verir ve kaydetmez
Son Koşul	Puan ve yorum kullanıcı profilinde ve takipçilerin aktivite akışında görünür



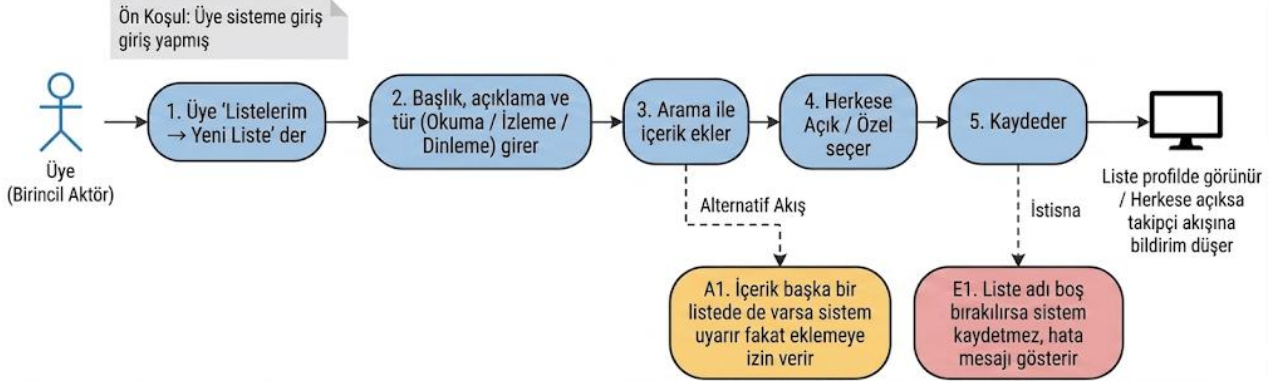
Şekil 6: UC-4 Detayı: İçeriğe Puan ve Yorum Verme

UC-5 Detayı: Liste Oluşturma ve Yönetme

Tablo 14: UC-5 Detayı: Liste Oluşturma ve Yönetme

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Üye
Ön Koşul	Üye sisteme giriş yapmış
Temel Akış	1) Üye 'Listelerim → Yeni Liste' der 2) Başlık, açıklama ve tür (Okuma / İzleme / Dinleme) girer 3) Arama ile içerik ekler 4) Herkese Açık / Özel seçer 5) Kaydeder
Alternatif Akış	İçerik başka bir listede de varsa sistem uyarır fakat eklemeye izin verir

İstisna	Liste adı boş bırakılırsa sistem kaydetmez, hata mesajı gösterir
Son Koşul	Liste profile görünür; herkese açıkta takipçi akışına bildirim düşer

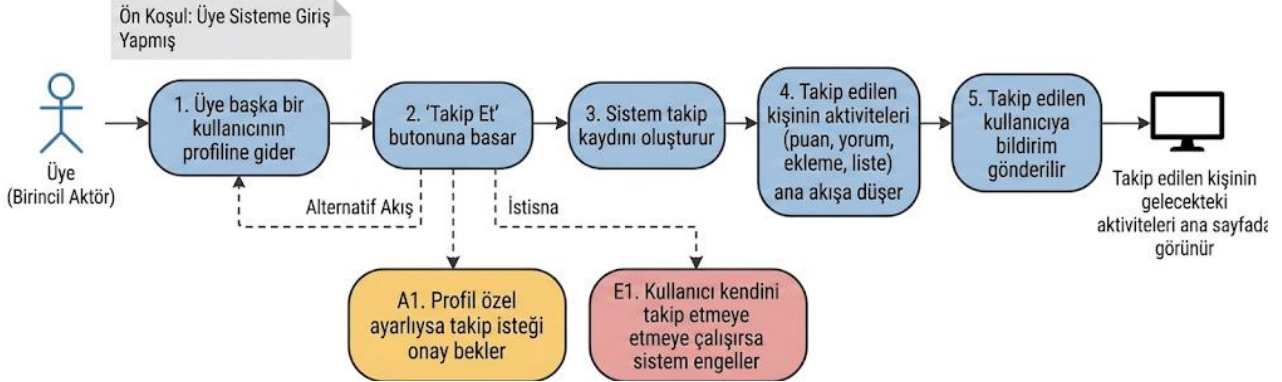


Şekil 7: UC-5 Detayı: Liste Oluşturma ve Yönetme

UC-6 Detayı: Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı

Tablo 15: UC-6 Detayı: Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı

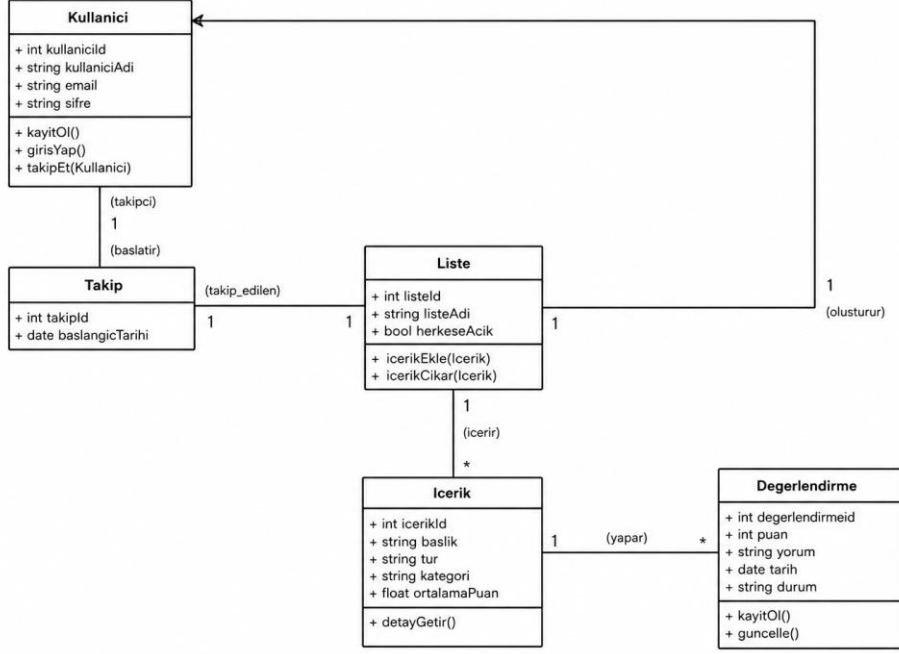
Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Üye
Ön Koşul	Üye sisteme giriş yapmış
Temel Akış	1) Üye başka bir kullanıcının profiline gider 2) 'Takip Et' butonuna basar 3) Sistem takip kaydını oluşturur 4) Takip edilen kişinin aktiviteleri (puan, yorum, ekleme, liste) ana akışa düşer 5) Takip edilen kullanıcıya bildirim gönderilir
Alternatif Akış	Profil özel ayarlıysa takip isteği onay bekler
İstisna	Kullanıcı kendini takip etmeye çalışırsa sistem engeller
Son Koşul	Takip edilen kişinin gelecekteki aktiviteleri ana sayfada görünür



Şekil 8: UC-6 Detayı: Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı

2.2. Veri ve Sınıf Modelleme (Sınıf Diyagramı)

Aşağıdaki tablo problem alanındaki temel sınıfları, niteliklerini ve aralarındaki ilişkileri göstermektedir. Sistem 5 ana sınıf üzerine kuruludur; Kullanıcı, Takip, Liste, İçerik ve Değerlendirme.



Şekil 9: Sınıf UML Diagramı

2.3. Davranışsal Modelleme (Durum Diyagramı)

Bir içerik öğesinin (film, müzik veya kitap) kullanıcı kütüphanesindeki yaşam döngüsü altı temel durumdan oluşmaktadır. Dolu daire başlangıç noktasını ("Keşfedildi" öncesi) temsil eder. "Arşivlendi" durumu kalıcı (terminal) son durumdur; ancak "Tamamlandı" ve "Puanlandı" durumları da kullanıcının aktif kütüphanesinde sistemin beklediği durağan (kararlı) durumlar olarak kabul edilir.

Tablo 16: Durum Diagramı

Durum	Açıklama	Tetikleyici Olay
Keşfedildi	Arama sonucunda görüntülendi; kütüphaneye henüz eklenmedi.	Arama sonucunu görüntüleme
Listeye Eklendi	'Okunacak / İzlenecek / Dinlenecek' listesinde bekliyor.	'Listeye Ekle' eylemi
Devam Ediyor	Şu an okunuyor / izleniyor / dinleniyor.	'Başladım' işareti (örnek: kitap için sayfa güncelleme)
Tamamlandı	'Okundu / İzlendi / Dinlendi' olarak işaretlendi. Kütüphanede yer alır.	'Bitirdim' onayı
Puanlandı	İçeriğe puan ve isteğe bağlı yorum verildi.	Puan kaydetme eylemi
Arşivlendi	Kütüphaneden kaldırıldı; veriler silinmedi.	'Kaldır' eylemi

2.3.1. Durum Geçiş Kuralları

Sistem, kullanıcı esnekliğini sağlamak amacıyla hem doğrusal hem de doğrusal olmayan geçişlere (durum atlama) izin verir:

Standart (Doğrusal) Geçişler:

-Keşfedildi → Listeye Eklendi: Kullanıcı içeriği sonra tüketmek üzere listeye ekler.

-Listeye Eklendi → Devam Ediyor: Kullanıcı içeriği tüketmeye başladığını belirtir.

-Devam Ediyor → Tamamlandı: Kullanıcı içeriği bitirir.

-**Tamamlandı** → **Puanlandı**: Kullanıcı bitirdiği içeriği değerlendirir.

Esnek (Kestirme) Geçişler:

-**Keşfedildi** → **Tamamlandı**: Kullanıcı geçmişte tükettiği bir içeriği doğrudan "Bitirdim" olarak kütüphanesine ekler.

-**Keşfedildi** → **Puanlandı**: Kullanıcı geçmişte tükettiği bir içeriği aratıp doğrudan puanlar.

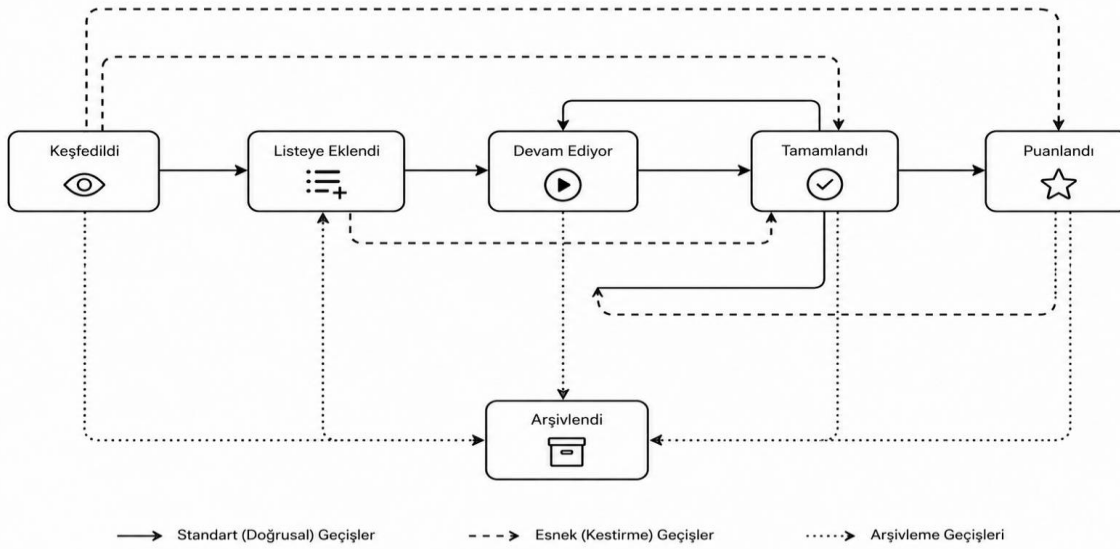
-**Listeye Eklendi** → **Tamamlandı**: Kullanıcı 'Başladım' adımını atlayarak listedeki içeriği doğrudan bitirilmiş olarak işaretler.

-**Tamamlandı / Puanlandı** → **Devam Ediyor**: Kullanıcı bitirdiği bir kitabı tekrar okumaya veya filmi tekrar izlemeye başlar.

Arşivleme Geçişleri:

-**Herhangi Bir Durum** → **Arşivlendi**: Kullanıcı içeriği kütüphane görünümünden kaldırır.

-**Arşivlendi** → **Listeye Eklendi**: Kullanıcı arşivdeki içeriği tekrar aktif listesine alır.



Şekil 10: Durum Geçiş Diagramı

2.4. Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Yazılım mühendisliğinde izlenebilirlik (traceability), her gereksinimin tasarım ve test aşamalarında karşılığının bulunabilmesi anlamına gelir. Bu matris, projedeki her kullanım durumunun (Use Case) hangi sınıf(lar) ile modellendiğini, hangi tasarım ekranında karşılık bulduğunu ve hangi test vakası ile doğrulandığını tek bir tabloda gösterir. Böylece gereksinim analizi (Bölüm 2) ile tasarım (Bölüm 3) ve test (Bölüm 4) modelleri arasındaki tutarlılık kanıtlanmış olur; hiçbir gereksinim tasarımı veya testsiz kalmaz.

Tablo 17: Gereksinim İzlenebilirlik Tablosu

Use Case	İlgili Sınıf(lar)	Tasarım Ekranı	Test Vakası
UC-1 Kayıt / Giriş	Kullanıcı	Giriş ekranı	TC-006
UC-2 İçerik Arama	İçerik	Arama / Keşfet ekranı	TC-007
UC-3 Kütüphaneye Ekleme	Kullanıcı, İçerik	Arama, Kitap Detay ekranı	TC-001, TC-002, TC-004
UC-4 Puan / Yorum Verme	Değerlendirme, İçerik	Kitap Detay ekranı	TC-003
UC-5 Liste Oluşturma	Liste, İçerik	Listelerim ekranı	TC-008

UC-6 Takip / Aktivite Akışı	Takip, Kullanıcı	Ana Sayfa, Profil ekranı	TC-005
-----------------------------	------------------	--------------------------	--------

Matrisin incelenmesi, projenin gereksinim-tasarım-test zincirinin eksiksiz olduğunu göstermektedir: tanımlanan altı kullanım durumunun her biri en az bir sınıfla modellenmiş, en az bir tasarım ekranında görselleştirilmiş ve en az bir test vakasıyla doğrulanmıştır. Veri girişinin yoğun olduğu UC-3 (Kütüphaneye Ekleme) üç farklı test vakasıyla daha ayrıntılı sınanırken, diğer kullanım durumları ilgili sınır ve istisna senaryolarıyla doğrulanmıştır. Bu bütünlük, Bölüm 2'de belirlenen gereksinimlerin Bölüm 3 (tasarım) ve Bölüm 4 (test) aşamalarına tutarlı biçimde aktarıldığını kanıtlar.

3. Tasarım Modellemesi

3.1 Mimari Tasarım

CineTune platformu; sunum (Presentation), iş mantığı (Business Logic) ve veri (Data) katmanlarını birbirinden izole eden Üç Katmanlı MVC (Three-Tier MVC) mimarisi üzerine inşa edilmiştir[5]. Sorumlulukların Ayrılığı (Separation of Concerns) prensibini temel alan bu yapı, her katmanın birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesine, ölçeklenmesine ve test edilmesine olanak tanır. Projede kritik bir rol oynayan harici veri kaynakları (TMDB, Spotify, Open Library vb.), doğrudan iş mantığı katmanında entegre edilip kapsüllenmiştir (encapsulated). Bu stratejik izolasyon sayesinde, sunum katmanı dış bağımlılıklardan arındırılmış ve olası API değişikliklerine karşı koruma altına alınmıştır.

Tablo 18: Mimari Tasarım Tablosu

Katman	Teknoloji	Sorumluluk
Sunum (View)	React.js (SPA)	Kullanıcı arayüzü — Film, Müzik, Kitap sekmeleri tek navbar'dan erişilebilir; bileşen tabanlı yapı
İş Mantığı (Controller/Service)	Node.js + Express REST API	İstekleri yönlendirir; FilmService, MuzikService, KitapService servis sınıfları ayrıştırılmış
Veri (Model)	PostgreSQL + Redis	Kalıcı veri depolama (PostgreSQL) + API yanıtlarını önbellekleme (Redis, TTL=24 saat)

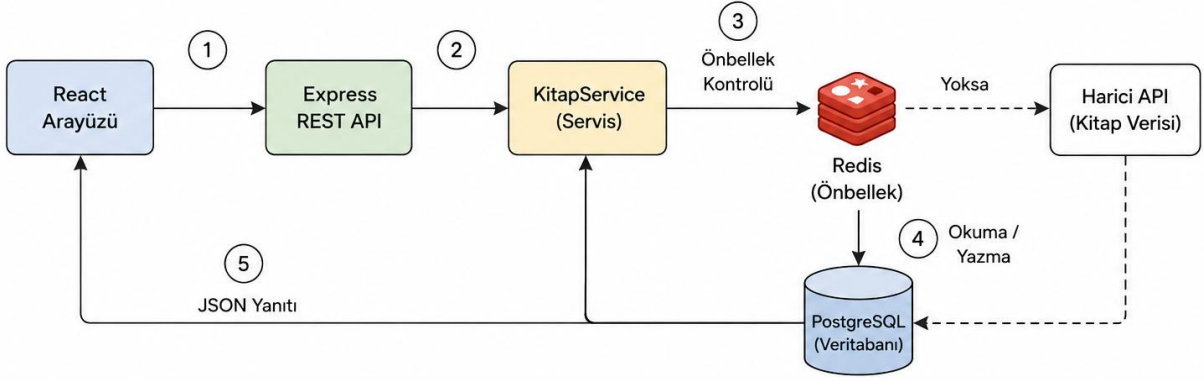
Dış API Entegrasyonları:

Tablo 19: Dış API Entegrasyonu Tablosu

Dış Sistem	Sağladığı Veri	Endpoint
TMDB	Film başlık, afiş, tür, oyuncu, yayın yılı	api.themoviedb.org/3
Spotify API	Şarkı, albüm, sanatçı, kapak görseli	api.spotify.com/v1
Open Library	Kitap başlık, yazar, ISBN, kapak, sayfa sayısı	openlibrary.org/api

Mimari akış aşağıdaki görselle detaylandırmıştır:

1. Kullanıcı React arayüzünden bir istek yapar (örn. kitap arama).
2. Express REST API isteği ilgili servise yönlendirir (örn: KitapService).
3. Servis önce Redis önbelleğini kontrol eder; önbellekte yoksa harici API'ye istek atar.
4. Veri PostgreSQL'e yazılır veya okunur.
5. Yanıt JSON formatında React arayüzüne döner, bileşenler güncellenir.



Şekil 11: Mimari Akış

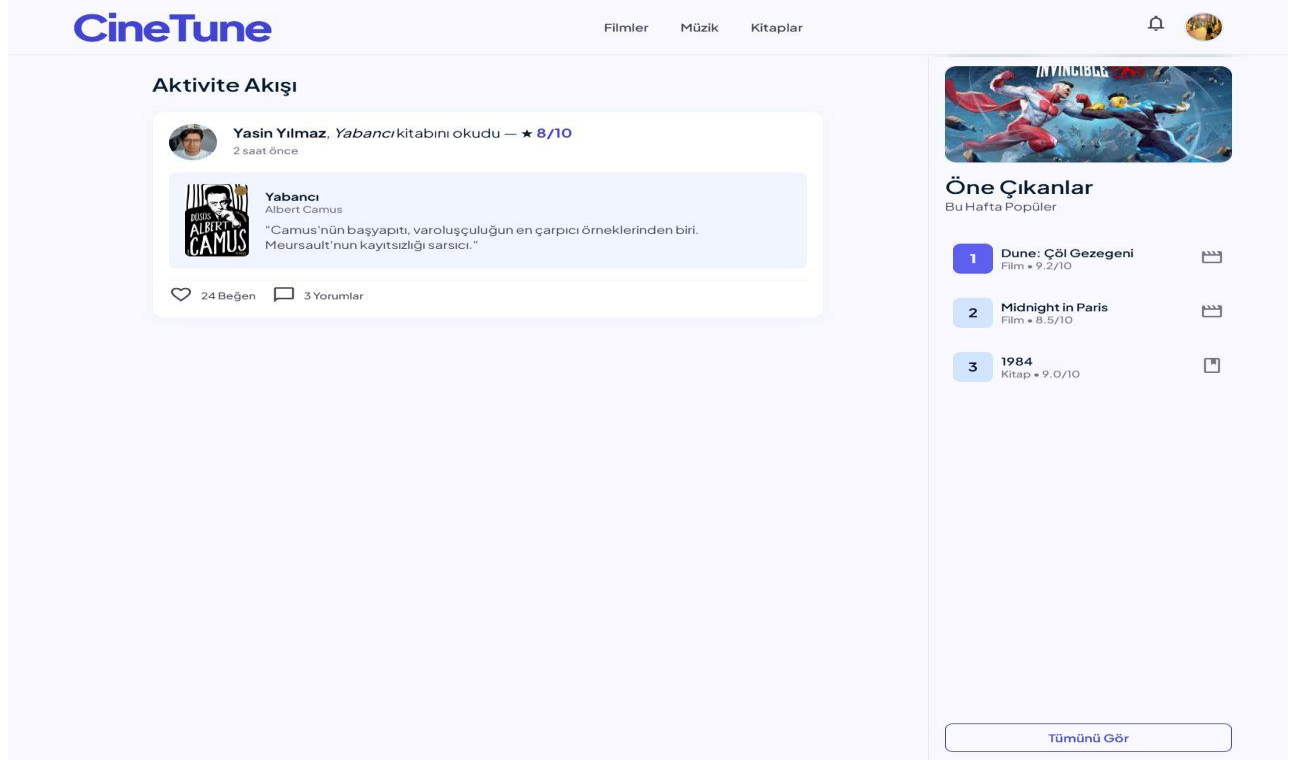
3.2. Arayüz Tasarımı (Mockup Açıklamaları)

Beş temel ekranın yapısı ve kullanıcı etkileşim mekanizmaları aşağıda açıklanmıştır. Tüm ekranlar mobil uyumlu responsive tasarım ilkesine göre tasarlanmıştır.

Ekran 1 — Ana Sayfa / Aktivite Akışı

Tablo 20: Ekran 1 — Ana Sayfa / Aktivite Akışı

Bölge	İçerik ve Etkileşim
Navbar (Üst)	Logo Arama kutusu Film / Müzik / Kitap sekmeleri Bildirim ikonu Profil avatari
Ana Alan (Orta)	Kart tabanlı aktivite akışı: 'Kullanıcı X, Y kitabını okudu — ★8/10' formatında; sonsuz kaydırma
Yan Panel (Sağ)	'Bu Hafta Öne Çıkanlar' — en çok puanlanan film, müzik ve kitap listeleri
Etkileşimler	Karta tıklama → içerik detay sayfası; beğen butonu; yorum bölümü

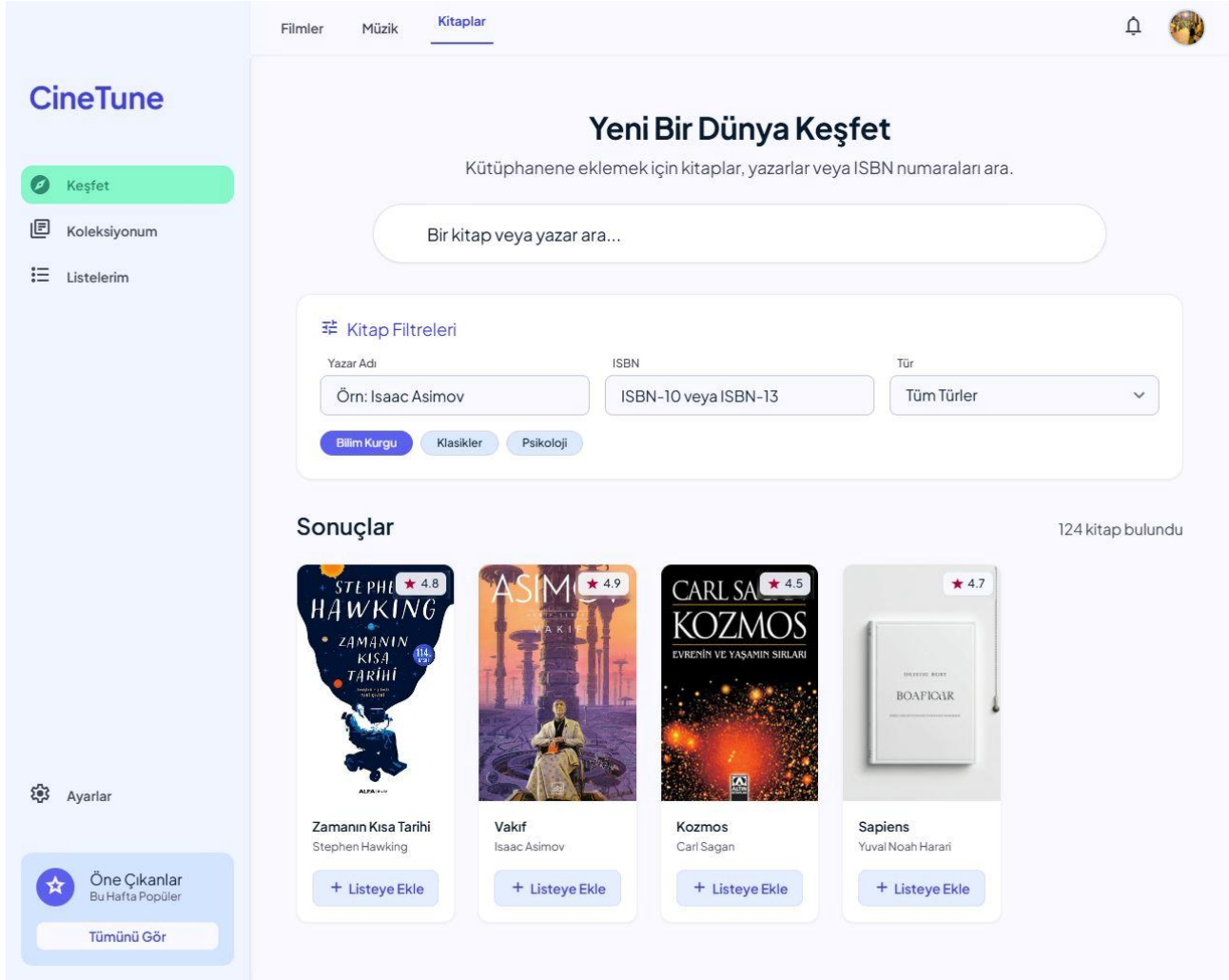


Şekil 12: Ekran 1 — Ana Sayfa / Aktivite Akışı

Ekran 2 — Arama Sayfası

Tablo 21: Ekran 2 — Arama Sayfası

Bölge	İçerik ve Etkileşim
Arama Kutusu	Büyük, odaklanmış arama alanı; yazarken anlık öneri listesi açılır
Sekme Çubuğu	Film Müzik Kitap — sekmeler arası geçişte sonuçlar anında güncellenir
Kitap Filtreleri	Yazar adı, ISBN ve tür (Roman / Bilim / Tarih vb.) filtreleri yalnızca Kitap sekmesinde görünür
Sonuç Alanı	Kart grid'i: kapak görseli + başlık + ortalama puan + 'Ekle' butonu



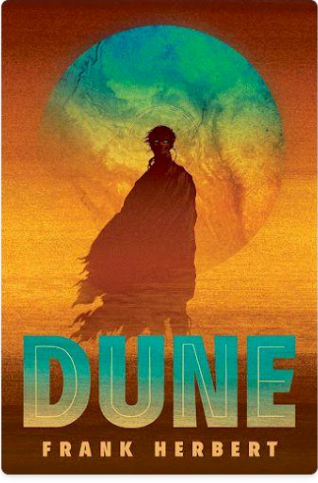
Şekil 13: Ekran 2 — Arama Sayfası

Ekran 3 — Kitap Detay Sayfası

Tablo 22: Ekran 3 — Kitap Detay Sayfası

Bölge	İçerik ve Etkileşim
Sol Panel	Kitap kapağı, ISBN, yazar, yayınevi, sayfa sayısı, tür bilgisi
Sağ Üst	Ortalama puan (yıldız gösterimi) ve toplam yorum sayısı
Sağ Orta	Üç durum butonu: 'Okudum' 'Okuyorum' 'Okuyacağım' — aktif durum vurgulanır
Alt Alan	Kullanıcı yorumları listesi: profil fotoğrafı + puan + yorum metni + tarih; yeni yorum formu

[← Geri Dön](#)



DUNE
FRANK HERBERT

Yazar: Frank Herbert
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı: 712
ISBN: 9786053755319

Bilim Kurgu Klasik Uzay Operası

Dune

Frank Herbert

★★★★★ 4.8 (1,245 Değerlendirme)

Kütüphane Durumu

☒ Okudum ☒ Okuyorum ☐ Okuyacağım

Özet

Uzak bir gelecekte, gezegenler arası bir imparatorlukta geçen hikaye, genç Paul Atreides'in ailesinin çöl gezegeni Arrakis'in kontrolünü devralmasıyla başlar. Arrakis, evrendeki en değerli madde olan ve hem insan ömrünü uzatan hem de uzay yolculuğunu mümkün kılan "baharat"ın (melanj) tek kaynağıdır.

Güç oyunları, ihanetler ve çölün acımasız koşulları arasında hayatta kalmaya çalışan Paul, yerel halk Fremenler arasında bir efsaneye dönüşmeye başlar. Dune, ekoloji, din, politika ve insan doğası üzerine derinlikli bir başyapıttır.

Yorumlar



☆☆☆☆☆

Bu kitap hakkında ne düşünüyorsun?

[Yorum Yaz](#)



Yasin Yılmaz
2 gün önce

★★★★★

Bilim kurgu türünün kesinlikle zirve noktalarından biri. Evrenin inşası o kadar detaylı ki kendinizi Arrakis'in kumlarında hissediyorsunuz. Okunması biraz emek istese de kesinlikle değişiyor.



Emin Artek
1 hafta önce

★★★★☆

Politik entrikalar ve karakter gelişimleri harika işlenmiş. Filmini izlemeden önce okunmasını tavsiye ederim, zihinde canlanan evren çok daha zengin.

Şekil 14: Ekran 3 — Kitap Detay Sayfası

Ekran 4 — Profilim

Tablo 23: Ekran 4 — Profilim

Bölge	İçerik ve Etkileşim
Profil Başlığı	Kullanıcı adı, profil fotoğrafı, biyografi, takipçi / takip edilen sayısı
Sekme Çubuğu	Filmlerim Müziğim Kitaplarım — her sekme bağımsız istatistik gösterir
Kitaplarım Sekmesi	Toplam okunan sayfa, aylık okuma hedefi (progress bar), tür dağılımı, son okunanlar listesi
Etkileşimler	Profili düzenle; listeyi herkese aç / gizli yap; içeriği kaldır

CineTune

FilmlerMüzikKitaplar

Ara...

Keşfet

Koleksiyonum

Listelerim

Ayarlar

Yasin Boran Ekşi

1,248

TAKİPÇİ

342

TAKİP

EDİLEN

yHikaye anlatıcısı, bağımsız sinema tutkunu ve hafta sonu kütüphanecisi. "Sadece iyi kurgulanmış dünyalara inanırım."

Profili Düzenle

FilmlerimMüziğimKitaplarım

Toplam Okunan

12.4K sayfa

Geçen yıla göre %15 artış

Aylık Okuma Hedefi

Bu ay harika gidiyorsun!

4 / 5 Kitap

0Hedefe çok yakınsın!5

Tür Dağılımı

Bilim Kurgu45%

Klasik Edebiyat30%

Biyografi15%

Felsefe10%

Son Okunanlar

Dune: Çöl Gezegeni

Frank Herbert

BİLİM KURGU

★★★★★

1984

George Orwell

KLASİK

★★★★★

Öne Çıkanlar

Bu Hafta Popüler

Tümünü Gör

Şekil 15: Ekran 4 — Profilim

18

Ekran 5 — Listelerim

Tablo 24: Ekran 5 — Listelerim

Bölge	İçerik ve Etkileşim
Üst Alan	'Yeni Liste Oluştur' butonu — tür seçimi: Okuma / İzleme / Dinleme Listesi
Liste Kartları	Her kart: liste adı, içerik sayısı, tür ikonu, herkese açık / özel rozeti
Liste Detayı	İçerikler kapak görseli ile grid görünümünde; sürükle-bırak ile sıralama; içerik kaldırma butonu
Paylaşım	Liste bağlantısını kopyala; takipçi akışına paylaş butonu

CineTune

Keşfet

Koleksiyonum

Listelerim

Bu Hafta Popüler

Öne Çıkanlar

Tümünü Gör

Ayarlar

Listelerim

Kültürel keşiflerinizi düzenleyin, kendi kürasyonlarınızı oluşturun ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Yeni Liste Oluştur

Yaz Okumaları

12 Öğe

İzlenecek Klasikler

24 Öğe

Odaklanma Müzikleri

45 Öğe

FİLM LİSTESİ

İzlenecek Klasikler

Hafta sonu maratonu için özenle seçilmiş, sinema tarihine yön veren yapımlar.

Bağlantıyı Kopyala

Akışta Paylaş

Blade Runner

Ridley Scott • 1982

Stalker

Andrei Tarkovsky • 1979

Citizen Kane

Orson Welles • 1941

Listeye Yeni Ekle

Şekil 16: Ekran 5 — Listelerim

19

3.3. Bileşen Düzeyi Tasarım — Kritik Fonksiyon Algoritması

Aşağıda sistemin en kritik fonksiyonlarından biri olan 'Kitabı Kütüphaneye Ekle' algoritması sözde kod ile detaylandırılmıştır. Bu fonksiyon önbellekleme, tekrar ekleme kontrolü ve aktivite akışı yayınlamayı kapsamaktadır.

Fonksiyon: `kitabıKutuphaneyeEkle(kullaniciId, isbn, durum)`

```
FONKSİYON kitabıKutuphaneyeEkle(kullaniciId, isbn, durum):

// 1. Önce Redis önbelleğinden ISBN'e göre kitap ara
kitap ← redis.get('kitap:' + isbn)

EĞER kitap BOŞSA:
    kitap ← openLibraryAPI.getKitap(isbn)
EĞER kitap BOŞSA:
    HATA_DÖNDÜR('Kitap bulunamadı')
DEĞİLSE:
    redis.set('kitap:' + isbn, kitap, TTL=86400) // 24 saat önbellekle

// 2. Kullanıcının kütüphanesinde bu kitap var mı?
mevcutKayit ← veritabani.bul(kullaniciId, kitap.id)

EĞER mevcutKayit VAR İSE:
    mevcutKayit.durum ← durum
    veritabani.guncelle(mevcutKayit)

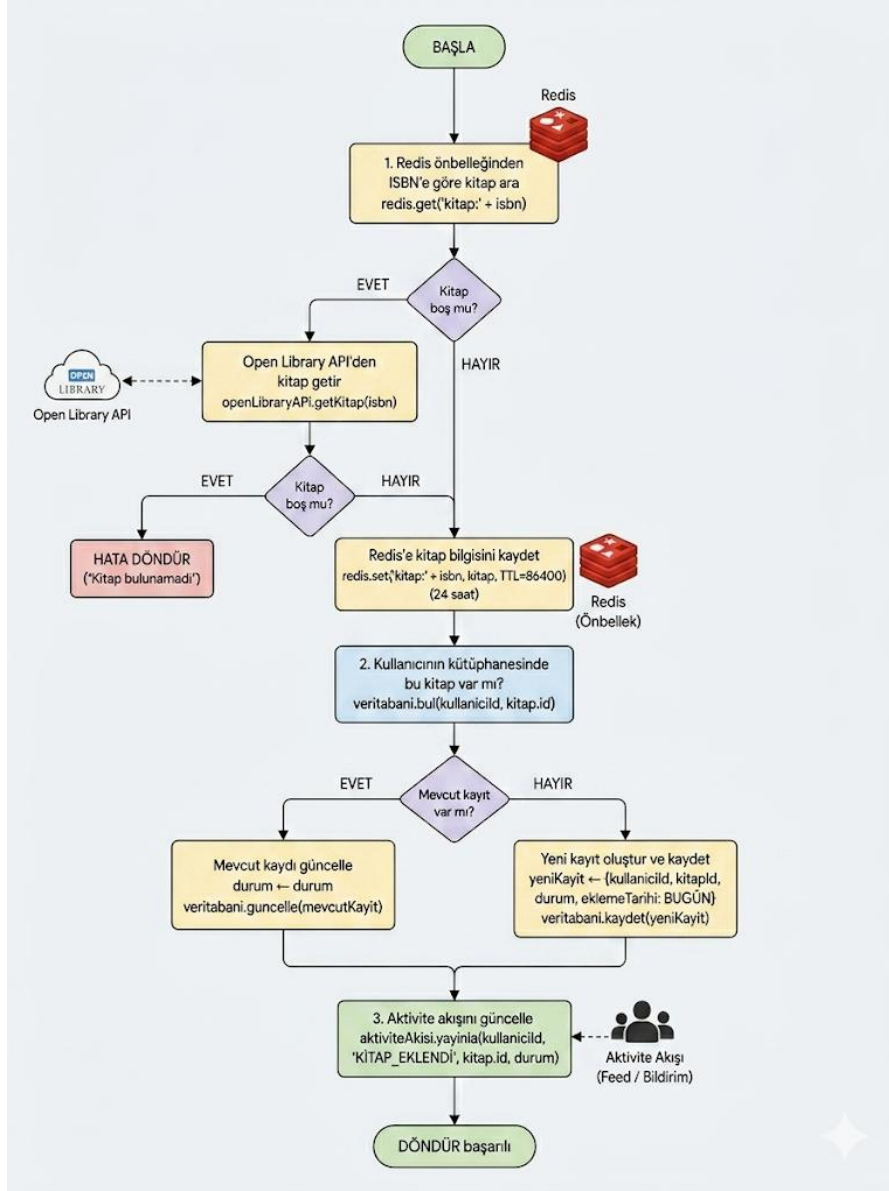
DEĞİLSE:
    yeniKayit ← {
        kullaniciId : kullaniciId,
        kitapId      : kitap.id,
        durum        : durum,           // OKUNACAK / OKUNUYOR / OKUNDU
        eklemeTarihi: BUGÜN
    }
    veritabani.kaydet(yeniKayit)

// 3. Aktivite akışını güncelle
aktiviteAkisi.yayinla(kullaniciId, 'KITAP_EKLENDI', kitap.id, durum)

DÖNDÜR başarılı
```

Algoritma Açıklaması:

1. Redis önbelleği kontrol edilir — aynı ISBN için tekrarlayan API çağrıları önlenir, performans artar.
2. Kullanıcı aynı kitabı ikinci kez eklerse yeni kayıt oluşturulmaz; mevcut kaydın durumu güncellenir.
3. TTL = 86400 saniye (24 saat) — kitap meta verisi günde bir kez Open Library'den tazelenir.
4. Her ekleme işlemi aktivite akışına yayınlanır; takipçiler anlık bildirim alır.
5. Hata durumunda (API erişilemez + önbellekte yok) işlem durdurulur ve kullanıcıya anlamlı hata mesajı döner.



Şekil 17: Algoritma Akış Diagramı

4. Kalite Güvencesi ve Test Stratejisi

4.1. Test Planı

CineTune platformunun kararlılığını ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla üç kademeli bir test stratejisi benimsenecektir. Birim testleri, servis sınıflarını izole ederek iş mantığını doğrular; entegrasyon testleri, veritabanı ve harici API'ler ile olan katmanlar arası veri akışını kontrol eder; uçtan uca (E2E) testler ise kullanıcının gerçek senaryolarını arayüz üzerinden çalıştırır. Bu piramit yaklaşımı, hataların mümkün olan en erken aşamada, en düşük maliyetle yakalanmasını sağlar[1].

Test Türleri ve Kapsamları:

Tablo 25: Test Türleri Tablosu

Test Türü	Kapsam	Araç	Sorumluluk
Birim (Unit) Testi	KitapService, FilmService metotları; algoritma mantıkları (örn. puan hesaplama, ISBN formatı doğrulama).	Jest	Geliştirici
Entegrasyon Testi	Open Library, TMDB ve Spotify API bağlantılarının yanıt vermesi; PostgreSQL veri yazma/okuma işlemleri; Redis önbellek mekanizması.	Supertest + Jest	Geliştirici
Uçtan Uca (E2E) Test	Bir kullanıcının sisteme girip arama yapması, kitap ekleyip puanlaması, liste oluşturma ve kullanıcı takip akışı.	Playwright	Tüm ekip

Test Ortamları (Environments) :

Tablo 26: Test Ortamları

Ortam	Açıklama
Geliştirme (Dev)	Geliştiricilerin yerel bilgisayarlarında koşar. Harici API sınırlarını (rate limit/kredi) tüketmemek için sahte (mock) API yanıtları kullanılır.
Test (Staging/Hazırlık)	Üretim ortamının birebir kopyasıdır. Gerçek API anahtarlarına bağlıdır ancak canlı veriye zarar vermemek için üretimden tamamen izole edilmiş ayrı bir test veritabanı kullanılır.
Üretim (Prod)	Canlı sistemdir. Yalnızca sistemin ayakta olup olmadığını denetleyen kritik duman testleri (smoke test) çalıştırılır; kullanıcı verileri katı şekilde korunur.

4.2. Test Vakaları (Test Cases)

Aşağıda belirlenen kullanım senaryolarına (use case) karşılık gelen beş adet kara kutu test vakası yer almaktadır. Her vaka; sistemin kararlılığını ölçmek adına sınır değer analizi, alternatif akış veya istisna akışı tekniklerinden biri kullanılarak tasarlanmıştır.

TC-001: Geçerli ISBN ile Kitap Ekleme

Tablo 27: TC-001 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-001
İlgili Use Case	UC-3 — İçeriği Kütüphaneye Ekleme
Test Türü	Kara Kutu — Fonksiyonel (Normal Değer)
Ön Koşul	Kullanıcı sisteme giriş yapmış; ISBN geçerli ve Open Library API'sinde mevcut.
Girdi	ISBN: 9780061965784, Durum: 'Okuyacağım'
Beklenen Çıktı	Kitap kütüphaneye eklenir; aktivite akışında 'Kitap ekledi' bildirimi görünür
Teknik	Normal değer testi — 13 haneli geçerli ISBN formatı
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-002: Geçersiz ISBN ile Kitap Ekleme (Sınır Değer)

Tablo 28: TC-002 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-002
İlgili Use Case	UC-3 — İçeriği Kütüphaneye Ekleme
Test Türü	Kara Kutu — Sınır Değer Analizi
Ön Koşul	Kullanıcı sisteme giriş yapmış
Girdi	ISBN: '978ABC12' (8 karakter, harf içeriyor — geçersiz format)
Beklenen Çıktı	Sistem 'Geçersiz ISBN formatı' hata mesajı döner; kütüphaneye ekleme yapılmaz
Teknik	Sınır değer — 13 hane altı ve alfanümerik karakter içeren ISBN
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-003: Yorum Karakter Sınırı Aşımı (Sınır Değer)

Tablo 29: TC-003 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-003
İlgili Use Case	UC-4 — İçeriğe Puan ve Yorum Verme
Test Türü	Kara Kutu — Sınır Değer Analizi
Ön Koşul	Kullanıcı giriş yapmış; ilgili kitap kütüphanede 'Okundu' olarak işaretli
Girdi	Puan: 7, Yorum: tam 501 karakterlik metin
Beklenen Çıktı	Sistem 'Yorum en fazla 500 karakter olabilir' hata mesajı verir; yorum kaydedilmez
Teknik	Sınır değer — maksimum değer + 1 (500 + 1 = 501 karakter)
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-004: Aynı Kitabı İkinci Kez Ekleme (Alternatif Akış)

Tablo 30: TC-004 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-004
İlgili Use Case	UC-3 — İçeriği Kütüphaneye Ekleme
Test Türü	Kara Kutu — Alternatif Akış
Ön Koşul	Aynı kitap kütüphanede zaten 'Okuyacağım' durumunda kayıtlı
Girdi	Aynı ISBN, Durum: 'Okudum'
Beklenen Çıktı	Yeni kayıt oluşturulmaz; mevcut kaydın durumu 'Okudum' olarak güncellenir
Teknik	Alternatif akış — tekrar ekleme / durum güncelleme senaryosu
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-005: Kendini Takip Etme Engeli (İstisna Akışı)

Tablo 31: TC-005 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-005
İlgili Use Case	UC-6 — Kullanıcı Takibi ve Aktivite Akışı
Test Türü	Kara Kutu — İstisna Akışı
Ön Koşul	Kullanıcı kendi profil sayfasında
Girdi	Kullanıcı kendi 'Takip Et' butonuna basar
Beklenen Çıktı	Sistem 'Kendinizi takip edemezsiniz' uyarısı verir; takip kaydı oluşturulmaz
Teknik	İstisna akışı — sistemin geçersiz kullanıcı işlemini engellemesi
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-006: Boş Şifre ile Giriş Denemesi (İstisna Akışı)

Tablo 32: TC-006 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-006
İlgili Use Case	UC-1 — Kayıt ve Giriş
Test Türü	Kara Kutu — İstisna Akışı
Ön Koşul	Kayıtlı kullanıcı giriş ekranında; e-posta alanı dolu, şifre alanı boş.
Girdi	E-posta: kullanıcı@cinetune.com, Şifre: (boş)
Beklenen Çıktı	Sistem girişi reddeder; “Şifre alanı boş bırakılamaz” uyarısı gösterir; oturum açılmaz.
Teknik	Zorunlu alanın boş bırakılması (istisna durumu)
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-007: Sonuç Dönmeyen İçerik Araması (Eşdeğerlik Sınıfı)

Tablo 33: TC-007 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-007
İlgili Use Case	UC-2 — İçerik Arama
Test Türü	Kara Kutu — Eşdeğerlik Sınıfı Analizi
Ön Koşul	Kullanıcı giriş yapmış; arama ekranı açık; API erişilebilir.
Girdi	Arama terimi: “xqzwk12345” (hiçbir içerikle eşleşmeyen geçersiz terim)
Beklenen Çıktı	Sistem boş sonuç listesi yerine “Aradığınız kritere uygun içerik bulunamadı” mesajı gösterir; hata vermez.
Teknik	Geçersiz eşdeğerlik sınıfı — sonuç kümesinin boş olduğu durum
Beklenen Sonuç	GEÇER

TC-008: Aynı İsimle İkinci Liste Oluşturma (Alternatif Akış)

Tablo 34: TC-008 Test Tablosu

Alan	Değer
Test ID	TC-008
İlgili Use Case	UC-5 — Liste Oluşturma ve Yönetme
Test Türü	Kara Kutu — Alternatif Akış
Ön Koşul	Kullanıcı giriş yapmış; “Yazın Okunacaklar” adında bir listesi zaten mevcut.
Girdi	Yeni liste adı: “Yazın Okunacaklar” (var olan adla aynı), Tür: Okuma Listesi
Beklenen Çıktı	Sistem “Bu isimde bir listeniz zaten var” uyarısı verir; mükerrer liste oluşturmaz.
Teknik	Benzersizlik kuralının ihlali (alternatif akış)
Beklenen Sonuç	GEÇER

4.3 Grup Çalışması

Bu proje, iki kişilik bir ekip tarafından Scrum metodolojisine uygun olarak geliştirilmiştir. Görevler sprint başında ortak planlanmış, iki üye arasında dengeli biçimde bölüşülmüş ve sprint sonunda birlikte gözden geçirilmiştir.

Tablo 35: Takım Çalışması Tablosu

Üye	Sorumlu Olduğu Bölümler / Modüller
Yasin Boran Ekşi	Bölüm 1 (planlama, süreç modeli, tahminleme); Bölüm 2'de Use Case ve Sınıf Diyagramı; Kullanıcı ve Değerlendirme servislerinin modellenmesi, Proje fikri ve kapsam belirleme
Yasin Yılmaz	Bölüm 2'de Durum Diyagramı; Bölüm 3'ün tamamı (mimari, arayüz/mockup tasarımı, algoritma); Bölüm 4 (test planı ve test vakaları), dokümantasyon birleştirme ve son kalite kontrolü

5. KAYNAKÇA

- [1] Pressman, R. S. ve Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9. baskı). New York: McGraw-Hill Education.
- [2] Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10. baskı). Harlow: Pearson Education.
- [3] Schwaber, K. ve Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum.
- [4] Karner, G. (1993). Resource Estimation for Objectory Projects. Objective Systems SF AB.
- [5] Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley.
- [6] The Movie Database (TMDB) API Documentation. <https://developer.themoviedb.org>
- [7] Spotify for Developers — Web API Documentation. <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>
- [8] Open Library Developers — APIs. <https://openlibrary.org/developers/api>
- [9] React — Official Documentation. <https://react.dev>
- [10] OWASP Foundation (2021). OWASP Top Ten. <https://owasp.org/www-project-top-ten>

[11] Redis — Documentation. <https://redis.io/docs>

[12] Claude — modelleme ve dokümantasyon aşamasında danışmanlık amacıyla kullanılmıştır

